ARTEFATO 05

Unidade 2 - Sprint 02

1. Informações do Projeto

- **Nome do Projeto:** Sistema de Estoque para Lojas “ DS Estoque”
- **Sprint:** 02 - Artefato 05 - Unidade 02
- **Data de Entrega:** /09/2025
- **Equipe/Responsável:** Alana Araújo Policarpo, Brenno Alves da Silva, Eduardo Garrido de Almeida Junior, Heitor Mesquita Morais Ramos, José Marcos da Silva, Kaio Teobaldo dos Santos Ambrósio, Matheus Gomes da Silva Almeida

2. Descrição do Minimundo

Exemplo: O sistema visa resolver o problema de gerenciamento de uma loja de acessórios com grande demanda de estoque, para manter o controle de qualidade e organização. Contabilizar o total de vendas no mês, calcular os lucros a partir do preço de compra e preço de venda, atribuir desconto no valor final da venda Marcar o estoque atual, atualizar a quantidade após cada venda e sinalizar produtos com estoque baixo (menos de 2 unidades).No entanto, o sistema não aborda funcionalidades como: controle financeiro completo da empresa (apenas do estoque e vendas relacionadas), não fará integração com plataformas externas de vendas, não gerenciará logística de entrega dos produtos.

3. Entregáveis

3.1. Verificação: Primeira Forma Normal (1FN)

Descrição:
O diagrama em anexo apresenta o modelo lógico do minimundo referente ao sistema **DS Estoque**.

- Todas as entidades relevantes foram identificadas.
- Os principais atributos de cada entidade estão detalhados.
- Os relacionamentos entre as entidades foram estabelecidos.
- As cardinalidades de todos os relacionamentos estão definidas.

Entidade / Tabela: [Estoque] [Entidades: id_estoque (PK) / localização / quantidade_total]

#	Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende

1	Cada célula (interseção de linha e coluna) da tabela contém apenas um único valor (valor atômico).	**X**		
2	A tabela não possui colunas que contenham listas, arrays ou conjuntos de valores.	**X**		
3	Não existem grupos de colunas repetidas para armazenar itens semelhantes (ex: Telefone1, Telefone2, Telefone3).	**X**		
4	Cada linha na tabela é única e pode ser identificada por uma chave primária.	**X**		
5	Os valores em uma mesma coluna são todos do mesmo tipo de dado (ex: todos são textos, ou todos são números inteiros).	**X**		
6	Não é necessário decompor os dados de nenhuma coluna para obter informações individuais (ex: uma coluna "Endereço" que armazena rua, número e cidade juntos).	**X**		
7	A ordem das linhas não afeta a interpretação ou a unicidade dos dados.	**X**		
8	A ordem das colunas não altera o significado dos dados armazenados na tabela.	**X**		
9	A tabela possui uma chave primária claramente definida, seja ela simples (uma coluna) ou composta (múltiplas colunas).	**X**		
10	A estrutura da tabela evita a necessidade de consultas complexas para extrair um único pedaço de informação de um campo multivalorado.	**X**		

Entidade / Tabela: [Fornecedor] [Entidades: id_fornecedor (PK) / nome / contato]

#	Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende
1	Cada célula (interseção de linha e coluna) da tabela contém apenas um único valor (valor atômico).	**X**		
2	A tabela não possui colunas que contenham listas, arrays ou conjuntos de valores.	**X**		
3	Não existem grupos de colunas repetidas para armazenar itens semelhantes (ex: Telefone1, Telefone2, Telefone3).	**X**		
4	Cada linha na tabela é única e pode ser identificada por uma chave primária.	**X**		
5	Os valores em uma mesma coluna são todos do mesmo tipo de dado (ex: todos são textos, ou todos são números inteiros).	**X**		

6	Não é necessário decompor os dados de nenhuma coluna para obter informações individuais (ex: uma coluna "Endereço" que armazena rua, número e cidade juntos).	**X**		
7	A ordem das linhas não afeta a interpretação ou a unicidade dos dados.	**X**		
8	A ordem das colunas não altera o significado dos dados armazenados na tabela.	**X**		
9	A tabela possui uma chave primária claramente definida, seja ela simples (uma coluna) ou composta (múltiplas colunas).	**X**		
10	A estrutura da tabela evita a necessidade de consultas complexas para extrair um único pedaço de informação de um campo multivalorado.	**X**		

Entidade / Tabela: [Produto] [Entidades: id_produto (PK) / nome / marca / preço_custo / preço_venda / quantidade]

#	Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende
1	Cada célula (interseção de linha e coluna) da tabela contém apenas um único valor (valor atômico).	**X**		
2	A tabela não possui colunas que contenham listas, arrays ou conjuntos de valores.	**X**		
3	Não existem grupos de colunas repetidas para armazenar itens semelhantes (ex: Telefone1, Telefone2, Telefone3).	**X**		
4	Cada linha na tabela é única e pode ser identificada por uma chave primária.	**X**		
5	Os valores em uma mesma coluna são todos do mesmo tipo de dado (ex: todos são textos, ou todos são números inteiros).	**X**		
6	Não é necessário decompor os dados de nenhuma coluna para obter informações individuais (ex: uma coluna "Endereço" que armazena rua, número e cidade juntos).	**X**		
7	A ordem das linhas não afeta a interpretação ou a unicidade dos dados.	**X**		
8	A ordem das colunas não altera o significado dos dados armazenados na tabela.	**X**		
9	A tabela possui uma chave primária claramente definida, seja ela simples (uma coluna) ou composta (múltiplas colunas).	**X**		
10	A estrutura da tabela evita a necessidade de consultas complexas para extrair um único pedaço	**X**		

	de informação de um campo multivalorado.			

Entidade / Tabela: [Venda] [Entidades: id_venda (PK) / data_venda / valor_total / desconto]

#	Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende
1	Cada célula (interseção de linha e coluna) da tabela contém apenas um único valor (valor atômico).	X		
2	A tabela não possui colunas que contenham listas, arrays ou conjuntos de valores.	X		
3	Não existem grupos de colunas repetidas para armazenar itens semelhantes (ex: Telefone1, Telefone2, Telefone3).	X		
4	Cada linha na tabela é única e pode ser identificada por uma chave primária.	X		
5	Os valores em uma mesma coluna são todos do mesmo tipo de dado (ex: todos são textos, ou todos são números inteiros).	X		
6	Não é necessário decompor os dados de nenhuma coluna para obter informações individuais (ex: uma coluna "Endereço" que armazena rua, número e cidade juntos).	X		
7	A ordem das linhas não afeta a interpretação ou a unicidade dos dados.	X		
8	A ordem das colunas não altera o significado dos dados armazenados na tabela.	X		
9	A tabela possui uma chave primária claramente definida, seja ela simples (uma coluna) ou composta (múltiplas colunas).	X		
10	A estrutura da tabela evita a necessidade de consultas complexas para extrair um único pedaço de informação de um campo multivalorado.	X		

Entidade / Tabela: [Data] [Entidades: id_data (PK) / dia / mês / ano]

#	Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende
1	Cada célula (interseção de linha e coluna) da tabela contém apenas um único valor (valor atômico).	X		
2	A tabela não possui colunas que contenham listas,	X		

	arrays ou conjuntos de valores.			
3	Não existem grupos de colunas repetidas para armazenar itens semelhantes (ex: Telefone1, Telefone2, Telefone3).	**X**		
4	Cada linha na tabela é única e pode ser identificada por uma chave primária.	**X**		
5	Os valores em uma mesma coluna são todos do mesmo tipo de dado (ex: todos são textos, ou todos são números inteiros).	**X**		
6	Não é necessário decompor os dados de nenhuma coluna para obter informações individuais (ex: uma coluna "Endereço" que armazena rua, número e cidade juntos).	**X**		
7	A ordem das linhas não afeta a interpretação ou a unicidade dos dados.	**X**		
8	A ordem das colunas não altera o significado dos dados armazenados na tabela.	**X**		
9	A tabela possui uma chave primária claramente definida, seja ela simples (uma coluna) ou composta (múltiplas colunas).	**X**		
10	A estrutura da tabela evita a necessidade de consultas complexas para extrair um único pedaço de informação de um campo multivalorado.	**X**		

Entidade / Tabela: [Usuario] [Entidades: id_usuario (PK) / nome / perfil]

#	Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende
1	Cada célula (interseção de linha e coluna) da tabela contém apenas um único valor (valor atômico).	**X**		
2	A tabela não possui colunas que contenham listas, arrays ou conjuntos de valores.	**X**		
3	Não existem grupos de colunas repetidas para armazenar itens semelhantes (ex: Telefone1, Telefone2, Telefone3).	**X**		
4	Cada linha na tabela é única e pode ser identificada por uma chave primária.	**X**		
5	Os valores em uma mesma coluna são todos do mesmo tipo de dado (ex: todos são textos, ou todos são números inteiros).	**X**		
6	Não é necessário decompor os dados de nenhuma coluna para obter informações individuais (ex: uma coluna "Endereço" que armazena rua, número e cidade juntos).	**X**		

7	A ordem das linhas não afeta a interpretação ou a unicidade dos dados.	**X**		
8	A ordem das colunas não altera o significado dos dados armazenados na tabela.	**X**		
9	A tabela possui uma chave primária claramente definida, seja ela simples (uma coluna) ou composta (múltiplas colunas).	**X**		
10	A estrutura da tabela evita a necessidade de consultas complexas para extrair um único pedaço de informação de um campo multivalorado.	**X**		

3.2. Verificação: Segunda Forma Normal (2FN)

Entidade / Tabela: [Estoque] [Entidades: id_estoque (PK) / localização / quantidade_total]

#	Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende	N/A
1	A tabela está em conformidade com a Primeira Forma Normal (1FN).	**X**			
2	Se a tabela possui uma chave primária simples (composta por uma única coluna), ela automaticamente atende à 2FN.	**X**			
3	A tabela possui uma chave primária composta (formada por duas ou mais colunas).			**X**	
4	Todos os atributos (colunas) que não fazem parte da chave primária dependem da chave primária em sua totalidade.	**X**			
5	Não existem colunas na tabela que dependam de apenas uma parte da chave primária composta.				**X**
6	Se uma coluna não-chave fosse movida para outra tabela junto com a parte da chave da qual ela depende, não haveria perda de informação.				**X**
7	Não há redundância de dados causada por uma coluna que descreve um atributo de apenas um dos componentes da chave primária.				**X**
8	Todas as colunas não-chave descrevem o objeto ou evento identificado pela combinação completa das colunas da chave primária.	**X**			
9	A remoção de qualquer coluna da chave primária composta quebraria a				**X**

	dependência funcional de pelo menos um atributo não-chave.				
10	A estrutura evita anomalias de atualização, inserção e exclusão relacionadas a dependências parciais da chave.	**X**			

Entidade / Tabela: [Fornecedor] [Entidades: id_fornecedor (PK) / nome / contato]

#	Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende	N/A
1	A tabela está em conformidade com a Primeira Forma Normal (1FN).	**X**			
2	Se a tabela possui uma chave primária simples (composta por uma única coluna), ela automaticamente atende à 2FN.	**X**			
3	A tabela possui uma chave primária composta (formada por duas ou mais colunas).			**X**	
4	Todos os atributos (colunas) que não fazem parte da chave primária dependem da chave primária em sua totalidade.				**X**
5	Não existem colunas na tabela que dependam de apenas uma parte da chave primária composta.				**X**
6	Se uma coluna não-chave fosse movida para outra tabela junto com a parte da chave da qual ela depende, não haveria perda de informação.				**X**
7	Não há redundância de dados causada por uma coluna que descreve um atributo de apenas um dos componentes da chave primária.				**X**
8	Todas as colunas não-chave descrevem o objeto ou evento identificado pela combinação completa das colunas da chave primária.	**X**			
9	A remoção de qualquer coluna da chave primária composta quebraria a dependência funcional de pelo menos um atributo não-chave.				**X**
10	A estrutura evita anomalias de atualização, inserção e exclusão relacionadas a dependências parciais da chave.	**X**			

Entidade / Tabela: [Produto] [Entidades: id_produto (PK) / nome / marca / preço_custo / preço_venda / quantidade]

#	Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende	N/A
1	A tabela está em conformidade com a Primeira Forma Normal (1FN).	X			
2	Se a tabela possui uma chave primária simples (composta por uma única coluna), ela automaticamente atende à 2FN.	X			
3	A tabela possui uma chave primária composta (formada por duas ou mais colunas).			X	
4	Todos os atributos (colunas) que não fazem parte da chave primária dependem da chave primária em sua totalidade.				X
5	Não existem colunas na tabela que dependam de apenas uma parte da chave primária composta.				X
6	Se uma coluna não-chave fosse movida para outra tabela junto com a parte da chave da qual ela depende, não haveria perda de informação.				X
7	Não há redundância de dados causada por uma coluna que descreve um atributo de apenas um dos componentes da chave primária.				X
8	Todas as colunas não-chave descrevem o objeto ou evento identificado pela combinação completa das colunas da chave primária.	X			
9	A remoção de qualquer coluna da chave primária composta quebraria a dependência funcional de pelo menos um atributo não-chave.				X
10	A estrutura evita anomalias de atualização, inserção e exclusão relacionadas a dependências parciais da chave.	X			

Entidade / Tabela: [Venda] [Entidades: id_venda (PK) / data_venda / valor_total / desconto]

#	Afirmação	Atende	Atende	Não Atende	N/A

			Parcialmente		
1	A tabela está em conformidade com a Primeira Forma Normal (1FN).	X			
2	Se a tabela possui uma chave primária simples (composta por uma única coluna), ela automaticamente atende à 2FN.	X			
3	A tabela possui uma chave primária composta (formada por duas ou mais colunas).			X	
4	Todos os atributos (colunas) que não fazem parte da chave primária dependem da chave primária em sua totalidade.				X
5	Não existem colunas na tabela que dependam de apenas uma parte da chave primária composta.				X
6	Se uma coluna não-chave fosse movida para outra tabela junto com a parte da chave da qual ela depende, não haveria perda de informação.				X
7	Não há redundância de dados causada por uma coluna que descreve um atributo de apenas um dos componentes da chave primária.				X
8	Todas as colunas não-chave descrevem o objeto ou evento identificado pela combinação completa das colunas da chave primária.	X			
9	A remoção de qualquer coluna da chave primária composta quebraria a dependência funcional de pelo menos um atributo não-chave.				X
10	A estrutura evita anomalias de atualização, inserção e exclusão relacionadas a dependências parciais da chave.	X			

Entidade / Tabela: [Data] [Entidades: id_data (PK) / dia / mês / ano]

#	Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende	N/A
1	A tabela está em conformidade com a Primeira Forma Normal (1FN).	X			
2	Se a tabela possui uma chave primária simples (composta por uma única coluna), ela automaticamente atende à 2FN.	X			
3	A tabela possui uma chave primária composta (formada por duas ou mais			X	

	colunas).				
4	Todos os atributos (colunas) que não fazem parte da chave primária dependem da chave primária em sua totalidade.				**X**
5	Não existem colunas na tabela que dependam de apenas uma parte da chave primária composta.				**X**
6	Se uma coluna não-chave fosse movida para outra tabela junto com a parte da chave da qual ela depende, não haveria perda de informação.				**X**
7	Não há redundância de dados causada por uma coluna que descreve um atributo de apenas um dos componentes da chave primária.				**X**
8	Todas as colunas não-chave descrevem o objeto ou evento identificado pela combinação completa das colunas da chave primária.	**X**			
9	A remoção de qualquer coluna da chave primária composta quebraria a dependência funcional de pelo menos um atributo não-chave.				**X**
10	A estrutura evita anomalias de atualização, inserção e exclusão relacionadas a dependências parciais da chave.	**X**			

Entidade / Tabela: [Usuario] [Entidades: id_usuario (PK) / nome / perfil]

#	Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende	N/A
1	A tabela está em conformidade com a Primeira Forma Normal (1FN).	**X**			
2	Se a tabela possui uma chave primária simples (composta por uma única coluna), ela automaticamente atende à 2FN.	**X**			
3	A tabela possui uma chave primária composta (formada por duas ou mais colunas).			**X**	
4	Todos os atributos (colunas) que não fazem parte da chave primária dependem da chave primária em sua totalidade.				**X**
5	Não existem colunas na tabela que dependam de apenas uma parte da chave primária composta.				**X**

6	Se uma coluna não-chave fosse movida para outra tabela junto com a parte da chave da qual ela depende, não haveria perda de informação.				**X**
7	Não há redundância de dados causada por uma coluna que descreve um atributo de apenas um dos componentes da chave primária.				**X**
8	Todas as colunas não-chave descrevem o objeto ou evento identificado pela combinação completa das colunas da chave primária.	**X**			
9	A remoção de qualquer coluna da chave primária composta quebraria a dependência funcional de pelo menos um atributo não-chave.				**X**
10	A estrutura evita anomalias de atualização, inserção e exclusão relacionadas a dependências parciais da chave.	**X**			

3.3. Verificação: Terceira Forma Normal (3FN)

Entidade / Tabela: [Estoque] [Entidades: id_estoque (PK) / localização / quantidade_total]

#	Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende
1	A tabela já atende plenamente à Segunda Forma Normal (2FN).	**x**		
2	Nenhum atributo (coluna) que não faz parte da chave primária depende de outro atributo que também não faz parte da chave primária.	**x**		
3	Não existem dependências transitivas na tabela (um atributo não-chave A depende de um atributo não-chave B, que por sua vez depende da chave primária).	**x**		
4	Todas as colunas da tabela dependem exclusivamente da chave primária, e de nada mais.	**x**		
5	Não há colunas na tabela que sejam atributos de outras colunas não-chave (ex: em uma tabela de Pedidos, ter colunas como NomeCliente e EnderecoCliente, que são atributos do Cliente e não do Pedido).	**x**		

6	Se o valor de um atributo não-chave for alterado, isso não exigirá a alteração de nenhum outro atributo não-chave na mesma tabela.	**x**		
7	Cada coluna não-chave fornece uma informação sobre a "chave, a chave inteira e nada mais que a chave".	**x**		
8	A estrutura evita redundância de dados onde a mesma informação (que não faz parte da chave) é repetida em múltiplas linhas porque depende de outro atributo não-chave.	**x**		
9	Para inserir um novo dado em uma coluna não-chave, não é necessário primeiro ter o valor de outra coluna não-chave da qual ela depende.	**x**		
10	A estrutura evita anomalias de atualização, inserção e exclusão relacionadas a dependências entre atributos não-chave.	**x**		

Entidade / Tabela: [**Fornecedor**] [Entidades: id_fornecedor (PK) / nome / contato]

#	Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende
1	A tabela já atende plenamente à Segunda Forma Normal (2FN).	**x**		
2	Nenhum atributo (coluna) que não faz parte da chave primária depende de outro atributo que também não faz parte da chave primária.	**x**		
3	Não existem dependências transitivas na tabela (um atributo não-chave A depende de um atributo não-chave B, que por sua vez depende da chave primária).	**x**		
4	Todas as colunas da tabela dependem exclusivamente da chave primária, e de nada mais.	**x**		
5	Não há colunas na tabela que sejam atributos de outras colunas não-chave (ex: em uma tabela de Pedidos, ter colunas como NomeCliente e EnderecoCliente, que são atributos do Cliente e não do Pedido).	**x**		
6	Se o valor de um atributo não-chave for alterado, isso não exigirá a alteração de nenhum outro atributo não-chave na mesma tabela.	**x**		
7	Cada coluna não-chave fornece uma informação sobre a "chave, a chave inteira e nada mais que a chave".	**x**		
8	A estrutura evita redundância de dados onde a mesma informação (que não faz parte da chave)	**x**		

	é repetida em múltiplas linhas porque depende de outro atributo não-chave.			
9	Para inserir um novo dado em uma coluna não-chave, não é necessário primeiro ter o valor de outra coluna não-chave da qual ela depende.	**x**		
10	A estrutura evita anomalias de atualização, inserção e exclusão relacionadas a dependências entre atributos não-chave.	**x**		

Entidade / Tabela: [Produto] [Entidades: id_produto (PK) / nome / marca / preço_custo / preço_venda / quantidade]

#	Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende
1	A tabela já atende plenamente à Segunda Forma Normal (2FN).	**x**		
2	Nenhum atributo (coluna) que não faz parte da chave primária depende de outro atributo que também não faz parte da chave primária.		**x**	
3	Não existem dependências transitivas na tabela (um atributo não-chave A depende de um atributo não-chave B, que por sua vez depende da chave primária).			**x**
4	Todas as colunas da tabela dependem exclusivamente da chave primária, e de nada mais.		**x**	
5	Não há colunas na tabela que sejam atributos de outras colunas não-chave (ex: em uma tabela de Pedidos, ter colunas como NomeCliente e EnderecoCliente, que são atributos do Cliente e não do Pedido).	**x**		
6	Se o valor de um atributo não-chave for alterado, isso não exigirá a alteração de nenhum outro atributo não-chave na mesma tabela.			**x**
7	Cada coluna não-chave fornece uma informação sobre a "chave, a chave inteira e nada mais que a chave".		**x**	
8	A estrutura evita redundância de dados onde a mesma informação (que não faz parte da chave) é repetida em múltiplas linhas porque depende de outro atributo não-chave.			**x**
9	Para inserir um novo dado em uma coluna não-chave, não é necessário primeiro ter o valor de outra coluna não-chave da qual ela depende.		**x**	
10	A estrutura evita anomalias de atualização, inserção e exclusão relacionadas a dependências entre atributos não-chave.			**x**

Entidade / Tabela: [Venda] [Entidades: id_venda (PK) / data_venda / valor_total / desconto]

#	Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende
1	A tabela já atende plenamente à Segunda Forma Normal (2FN).	x		
2	Nenhum atributo (coluna) que não faz parte da chave primária depende de outro atributo que também não faz parte da chave primária.		x	
3	Não existem dependências transitivas na tabela (um atributo não-chave A depende de um atributo não-chave B, que por sua vez depende da chave primária).			x
4	Todas as colunas da tabela dependem exclusivamente da chave primária, e de nada mais.		x	
5	Não há colunas na tabela que sejam atributos de outras colunas não-chave (ex: em uma tabela de Pedidos, ter colunas como NomeCliente e EnderecoCliente, que são atributos do Cliente e não do Pedido).		x	
6	Se o valor de um atributo não-chave for alterado, isso não exigirá a alteração de nenhum outro atributo não-chave na mesma tabela.			x
7	Cada coluna não-chave fornece uma informação sobre a "chave, a chave inteira e nada mais que a chave".		x	
8	A estrutura evita redundância de dados onde a mesma informação (que não faz parte da chave) é repetida em múltiplas linhas porque depende de outro atributo não-chave.			x
9	Para inserir um novo dado em uma coluna não-chave, não é necessário primeiro ter o valor de outra coluna não-chave da qual ela depende.		x	
10	A estrutura evita anomalias de atualização, inserção e exclusão relacionadas a dependências entre atributos não-chave.			x

Entidade / Tabela: [Data] [Entidades: id_data (PK) / dia / mês / ano]

#	Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende
1	A tabela já atende plenamente à Segunda Forma Normal (2FN).	x		
2	Nenhum atributo (coluna) que não faz parte da		x	

	chave primária depende de outro atributo que também não faz parte da chave primária.			
3	Não existem dependências transitivas na tabela (um atributo não-chave A depende de um atributo não-chave B, que por sua vez depende da chave primária).			**x**
4	Todas as colunas da tabela dependem exclusivamente da chave primária, e de nada mais.		**x**	
5	Não há colunas na tabela que sejam atributos de outras colunas não-chave (ex: em uma tabela de Pedidos, ter colunas como NomeCliente e EnderecoCliente, que são atributos do Cliente e não do Pedido).		**x**	
6	Se o valor de um atributo não-chave for alterado, isso não exigirá a alteração de nenhum outro atributo não-chave na mesma tabela.			**x**
7	Cada coluna não-chave fornece uma informação sobre a "chave, a chave inteira e nada mais que a chave".		**x**	
8	A estrutura evita redundância de dados onde a mesma informação (que não faz parte da chave) é repetida em múltiplas linhas porque depende de outro atributo não-chave.			**x**
9	Para inserir um novo dado em uma coluna não-chave, não é necessário primeiro ter o valor de outra coluna não-chave da qual ela depende.			**x**
10	A estrutura evita anomalias de atualização, inserção e exclusão relacionadas a dependências entre atributos não-chave.			**x**

Entidade / Tabela: [Usuario] [Entidades: id_usuario (PK) / nome / perfil]

#	Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende
1	A tabela já atende plenamente à Segunda Forma Normal (2FN).	**x**		
2	Nenhum atributo (coluna) que não faz parte da chave primária depende de outro atributo que também não faz parte da chave primária.	**x**		
3	Não existem dependências transitivas na tabela (um atributo não-chave A depende de um atributo não-chave B, que por sua vez depende da chave primária).	**x**		
4	Todas as colunas da tabela dependem exclusivamente da chave primária, e de nada	**x**		

	mais.			
5	Não há colunas na tabela que sejam atributos de outras colunas não-chave (ex: em uma tabela de Pedidos, ter colunas como NomeCliente e EnderecoCliente, que são atributos do Cliente e não do Pedido).	**x**		
6	Se o valor de um atributo não-chave for alterado, isso não exigirá a alteração de nenhum outro atributo não-chave na mesma tabela.	**x**		
7	Cada coluna não-chave fornece uma informação sobre a "chave, a chave inteira e nada mais que a chave".	**x**		
8	A estrutura evita redundância de dados onde a mesma informação (que não faz parte da chave) é repetida em múltiplas linhas porque depende de outro atributo não-chave.	**x**		
9	Para inserir um novo dado em uma coluna não-chave, não é necessário primeiro ter o valor de outra coluna não-chave da qual ela depende.	**x**		
10	A estrutura evita anomalias de atualização, inserção e exclusão relacionadas a dependências entre atributos não-chave.	**x**		

3.4. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) - Revisado

[Anexe o arquivo do DER aqui ou inclua a imagem diretamente no documento.]